Électronique 1

Chapitre 1 — Rappels et définitions

Prof : Dr Pietro Buccella **Support :** *Classe E-2* **CTS :** 3

1 Régimes d'un système

Un circuit peut fonctionner sous trois régimes :

— **Continu** : tensions et courants constantes (indépendantes du temps).
— **Sinusoïdal** : tensions et courants sinusoïdaux, même pulsation ω, avec déphasages.
— **Transitoire** : signaux variables, forme quelconque (entre l'état initial et l'état permanent).

À retenir : Les régimes **permanents** sont le continu et le sinusoïdal. Le transitoire est un régime *variable*.

2 Vocabulaire d'un circuit

Un **circuit** est un ensemble de composants reliés, traversés par des courants.

— **Dipôle** : composant à deux bornes.
— **En série** : la sortie de l'un est reliée à l'entrée du suivant (même courant).
— **En parallèle** : entrées reliées entre elles, sorties reliées entre elles.
— **Branche** : portion de circuit (un ou plusieurs dipôles en série), traversée par le *même courant*.
— **Nœud** : connexion commun à **plus de deux** branches.
— **Maille** : chemin fermé (boucle) formé de plusieurs branches.

3 Composants

Catégorie	Exemples
Dipôles passifs	Résistor (R), condensateur (C), inductance (L)
Dipôles actifs	Diode, BJT, MOSFET, IGBT, JFET
Sources indépendantes	Tension (v), courant (i)
Sources commandées	VCVS, CCVS, VCCS, CCCS

4 Dipôles

Formule : Loi d'Ohm (dipôle linéaire, résistance ohmique) : $u = R\,i$

— **Linéaire** : résistance, $u = R\,i$ (droite passant par l'origine).
— **Non-linéaire** : ex. diode.
— **Source de tension idéale** : $u = U_0$, indépendante du circuit.
— **Source de courant idéale** : $i = I_0$, indépendante du circuit.

5 Lois de Kirchhoff (valables pour tout réseau, linéaire ou non)

Formule : Loi des mailles (LMD) : $\sum u = 0$

Formule : Loi des nœuds (LKN) : $\sum i = 0$

Mise en équation d'un circuit (6 étapes) : (1) définir les inconnues (u,i) et leur sens ; (2) repérer les mailles indépendantes ; (3) faire intervenir chaque élément dans au moins une maille ; (4) poser les équations de mailles ; (5) vérifier #équations = #inconnues ; (6) sinon poser les équations de nœuds manquantes.

À retenir : Règles de continuité : tension au condensateur $u_C(t^-) = u_C(t^+)$; courant à l'inductance $i_L(t^-) = i_L(t^+)$.

6 Circuits linéaires

Un circuit est **linéaire** s'il n'est composé que de dipôles linéaires (résistances, sources, inductances, condensateurs).

6.1 Diviseurs

Formule : Diviseur de tension : $U_2 = U\dfrac{R_2}{R_2 + R_3}$ *(dipôles en série)*

Formule : Diviseur de courant : $I_5 = I\dfrac{R_4}{R_4 + R_5}$ *(dipôles en parallèle)*

6.2 Théorème de superposition

Le courant dans une branche est la somme algébrique des courants créés par chaque générateur pris *séparément*, les autres éteints :

générateur de tension → fil (court-circuit), générateur de courant → circuit ouvert.

Le principe s'applique aussi aux tensions.

6.3 Équivalent de Thévenin

Tout circuit linéaire vu de deux bornes est équivalent à une source de tension U_{Th} en série avec une résistance R_{Th}.

Formule : $U_{Th} = U_{oc}$: tension à circuit ouvert (charge débranchée)

Formule : R_{Th} : résistance vue aux bornes avec sources indépendantes désactivées.

Piège : Sources indépendantes désactivées (tension → fil, courant → ouvert) mais **sources dépendantes maintenues** ; si elles existent, $R_{Th} = U_{ex}/I_{ex}$.

6.4 Équivalent de Norton

Corollaire de Thévenin : source de courant I_N en parallèle avec R_N.

Formule : $I_N = U_{Th}/R_{Th}$ (courant de court-circuit) $R_N = R_{Th}$

6.5 Théorème de Millman

Réseau de branches en parallèle, chacune avec une source de tension en série avec un élément :

Formule : $V_M = \dfrac{\sum_k U_k G_k}{\sum_k G_k}$ (généralisable avec des courants I_k injectés)

7 Conclusions

Les mêmes lois et théorèmes s'appliquent au **continu** et au **sinusoïdal**. En régime **transitoire**, LMD et LKN conduisent à des **équations différentielles** : résolues directement (ordre faible), par **transformée de Laplace**, ou numériquement (LTSpice, Simulink).